

0선방어 Review 운영 및 산출 보고서

AM 11 자동 가공 실행 | A3 Laser Driller | 2026.09.30

설계안은 Glass당 2점, 헤드당 1점을 H1·H2 → H3·H4 → H5·H6 → H7·H8 순서로 순환 검사한다. 두 점의 촬영 가능성은 실제 좌표와 모션 조건으로 먼저 검증한다. 가공 보정값을 산출·갱신하지 않고, 가공 흔적과 보조 전극 진입에 대한 검증된 영상 기준으로 합불을 판정한다.

주요 산출 요청	현재 조건으로 제시할 결과
Glass 1매당 Review 개수	목표 2점. 시간·좌표·FOV·트리거·Tact 검증 통과 시 2점. 동일 Y의 서로 다른 X 중심점은 단일 통과에서 기본적으로 1점.
8개 헤드 대표점 1회 커버	모든 2점 조합이 유효하면 4매. 150초/매 기준 600초 = 10분.
각 헤드 2개 Cell 대표점	총 16점인 경우, 2점/매와 각 조합의 유효성이 보장되면 8매 = 20분.
실제 전체 가공 포인트 커버	N과 실제 좌표 목록 미제공. 고정 0선 대표점 목록 밖의 포인트는 현재 모드에서 커버되지 않는다. 별도 전수 모드의 이상적 하한은 $\text{ceil}(N/2)$ 매.
Stage Y 가공 속도	가공 유효 이동거리 L과 비정속·대기 시간 필요. 순수 등속 30초이면 $vY = L/30$.
Review X 및 카메라	200 mm/s는 제공된 A5 비교 조건. 본 장비 적용 여부, 가속도·정착 시간·실제 촬영 주기를 별도 확인.

이 보고서의 900 mm, X 간격 110 mm, Y 간격 30 mm, X 가속도 1,000 mm/s², 정착 50 ms, 여유 20 ms는 설명용 가정이다. 실장비 측정 결과로 표시하지 않는다.

첨부는 자동 MOF/Review 시퀀스, Manual IOF/P to P 시퀀스 및 DOE 기준점 개념을 제공한다. 숫자로 된 Glass별 가공 좌표 목록·포인트 총수·가공 Y 경로 길이는 포함되어 있지 않다. 따라서 실제 최대 검사 수와 정확한 전수 매수는 이 자료만으로 확정할 수 없다.

01. 입력 조건과 산출 단위

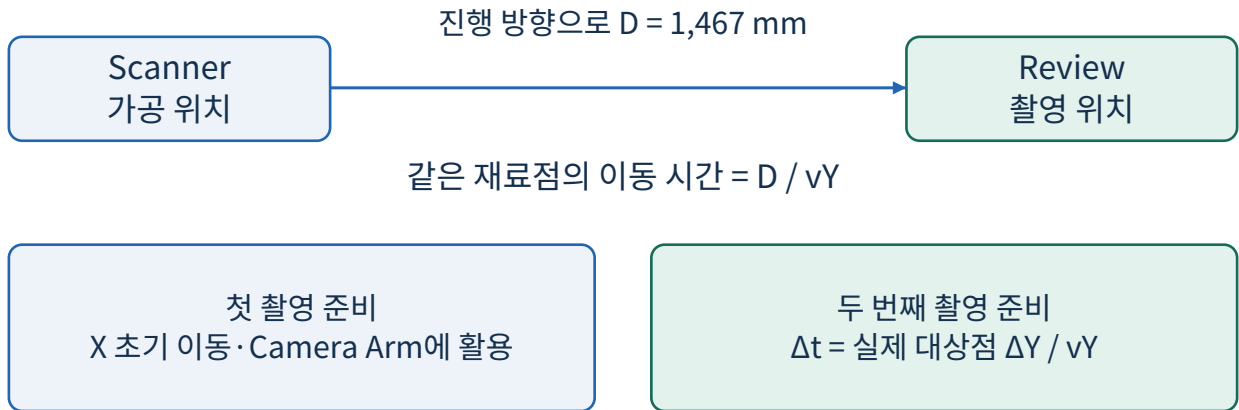
확정 입력·운영 목표·가정을 분리한다

항목	값 / 정의	근거·상태
전체 Tact / 가공 시간	150초 / 30초	사용자 제공 기획 조건
Review~Scanner 거리	1,467 mm	사용자 제공. 이동 방향과 Head별 D_h는 확인 필요
헤드 / X 관여 영역	8개 / 헤드당 약 110 mm	110 mm는 가공 영역 폭. 헤드 중심 Pitch와 다름
Review X 속도	200 mm/s	A5 사례. 본 장비 보장값으로 간주하지 않음
검사 예산	2점/Glass, 1점/Head	사용자 제시 운영 목표
대표점 기준	동일 레시피에서 고정	레시피 좌표와 Branch ID 고정; Glass Align 변환은 별도
Cell 관여	Head당 1~2개	Head 검사와 Cell 검사 커버 범위를 분리
vY 결정용 데이터	L_process, 비정속 시간	미제공. 물류/Stage 계획으로 확정
Point 개수	N_shot, N_hole, N_zero	미제공. Masking 적용 후 실제 유효 목록 필요
카메라 수 / 통과	1대 / 1회 등속 통과	본 계산의 운영 모델. 실제 구성 확인 필요
카메라 참고	XCG-CG510: Mode0 23 fps, Mode1 15 fps	Sony 공식 자료 [S1]. 해당 모델 사용 시 적용
타이밍 검증	가속도, 정착, 카메라 재촬영 주기	현재 미제공. 실측 P99/최대값과 여유로 승인

개수 단위	세는 대상	중요한 구분
가공 Shot	Scanner가 명령받은 DOE 중심 1개	DOE Branch 16개를 Shot 16개로 세지 않음
실제 Hole	유효 Branch별 실제 가공 홀	분할 빔·Masking에 따라 Shot당 유효 수가 달라짐
Review Point	PointID + BranchID + 검사 대상	본안은 Shot당 지정 Branch 1개 기준
Camera Frame	하드웨어 Trigger로 얻은 영상 1장	다중 Hole 판정이 가능한지는 FOV/ROI 검증 필요

02. 1,467 mm와 두 촬영 간격의 차이

거리로 생기는 준비 시간과 좌표로 생기는 촬영 시간을 따로 계산한다



$t_{\text{Review},i} = t_{\text{Process},i} + D_h / vY$ (같은 방향 등속, Review가 하류인 경우)

$\Delta t_{\text{Review},ij} = |\Delta Y_{ij}| / vY$ (Glass의 실제 검사 대상점 기준)

1,467 mm는 센터 기준 예산 거리다. 실제 가공 시 Laser Spot의 Head-local Y 위치와 Head 설치 Y 편차까지 포함한 유효 거리 D_i 로 보정해야 한다. 정확한 통과 시각은 가공 이벤트의 Stage Encoder 위치와 qY_{Review} 사이 이동량으로 계산한다. 본문의 D_h 는 해당 0선점에 적용되는 유효 거리이며, 수치 예시는 이를 1,467 mm로 가정한다.

스캐너의 지그재그 배치는 Head별 가공 시각과 D_h 를 바꾼다. 그러나 같은 Glass Y에 있는 두 Hole이 동일한 Review 위치를 지나는 시각을 자동으로 분리해 주지는 않는다. Head 간 설치 Y 차이를 검사점의 재료 좌표 ΔY 로 대체하면 안 된다.

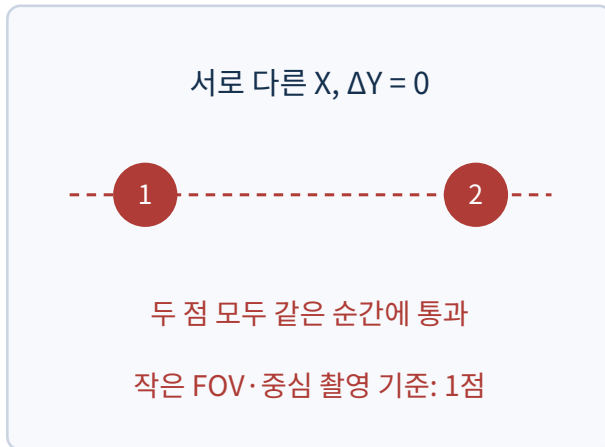
Review가 실제 가공 방향의 상류에 있으면 동일 통과에서 미가공 영상을 보게 된다. 이때 $1,467/vY$ 계산만으로 가공 후 검사를 보장할 수 없으며, 복귀 통과 또는 별도 이동 계획으로 다시 계산해야 한다.

첫 X는 첫 촬영 시각 이전에 도착·정착하여 대기한다. 두 번째 X는 첫 노출이 끝난 직후 이동하고, 다음 촬영 시각 이전에 도착·정착하여 다시 대기한다. 첫 위치를 Stage 시작 전에 준비하면 1,467 mm의 이동 시간은 충분한 선행 준비 여유가 될 수 있다.

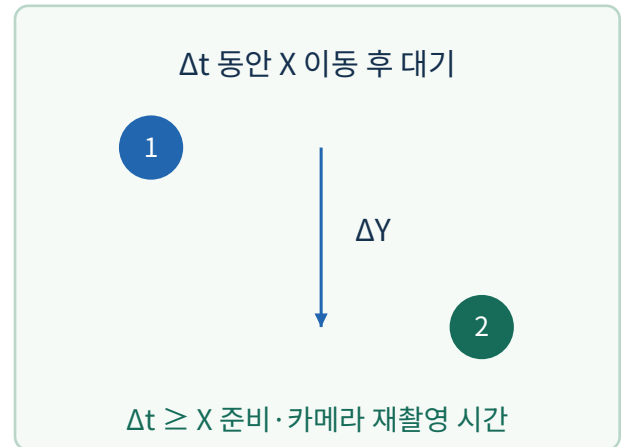
03. 같은 Y와 다른 Y의 촬영 가능성

0선 기준좌표를 임의로 바꾸지 않고, 승인된 고정 후보점의 시간 조건을 검증한다

A. 같은 Y: 촬영 시각 충돌



B. ΔY 확보: 순차 촬영



Stage Y 등속 / Review X는 노출 시 정지

고정 0선이 모든 Head에서 정확히 동일 Y이고 검사 ROI가 서로 멀리 떨어진 X에 있다면, 카메라 1대·무정지 단일 통과에서는 2점 계획이 성립하지 않는다. 이 경우 1점/Glass 순환, Stage 정지 촬영, 다른 승인된 0선 후보점 조합 또는 복귀 검사를 선택한다.

FOV 내부에서 촬영 중심을 앞뒤로 약간 옮길 수 있다면 허용 시간 창을 추가할 수 있다. 그러나 이 허용량은 $(FOV_Y - \text{필요한 } ROI_Y) / v_Y$ 에 제한되고, 승인된 영상 품질을 만족해야 한다. 큰 X 이동 시간을 FOV 여유만으로 확보할 수 있다고 가정하지 않는다.

“보정영역 재조정”은 이미 승인된 0선·전극 영역 안에서 후보점 조합을 다시 선택하는 의미로 한정한다. 범위 밖 Y 이동이나 레시피 기준점 변경은 생산 중 자동으로 하지 않는다.

04. 속도와 촬영의 계산식

등속 구간, 정지 간 X 이동, 비동기 영상처리를 기본 모델로 사용한다

계산 항목	식 / 기준
Stage Y 속도	$vY = L_process / (30 - T_nonconstant)$. 순수 등속 가공 구간이면 $L_process/30$. L은 외곽 Glass 길이가 아니라 실제 Stage 가공 이동거리.
X 이동 시간	$d \leq vX^2/aX$: $T_move = 2\sqrt{(d/aX)}$. $d > vX^2/aX$: $T_move = d/vX + vX/aX$. 시작·종료 속도 0인 대칭 삼각/사다리꼴 모델.
X 준비 시간	$T_X = T_exposure + T_move + T_settle + T_guard$. 첫 노출 종료 후 X 이동.
카메라 준비 시간	T_cam = 실측 최소 Trigger 간격. 1/fps는 사양 기반 예산용 값이며 Trigger mode, ROI, readout, 버퍼 영향을 확인.
필요 촬영 간격	$T_req = \max(T_X, T_cam)$. 카메라 처리와 X 이동을 병렬로 운영할 때.
가능 판정	$\Delta t = \Delta Y/vY \geq T_req$, 첫 X 준비 완료, 두 점이 이동 범위·ROI·가공 후 시점·Tact 조건을 만족.
필요 Y 간격	$\Delta Y_min = vY \times T_req$. 또는 해당 조합의 vY 상한 = $\Delta Y/T_req$.
영상 처리 직렬 대기 시	다음 X 이동을 결과 수신 뒤 시작하면 처리/전송 대기 시간을 X 준비 시간에 추가. 본안은 Frame ID로 결과를 비동기 수집.

S-curve나 jerk 제한을 쓰면 이 사다리꼴 계산보다 X 이동이 길어질 수 있다. 설비 승인값은 실제 MoveDone 시간과 InPosition 유지 시간을 측정하여 설정한다. Frame 수신 완료를 노출 종료와 혼동하면 X 이동 시작이 불필요하게 늦어진다.

가공 처리량 조건: 각 Head의 $N_shot, h / 30 \leq$ 검증된 Head별 Shot 처리능력

가공 Point 수는 Laser/Scanner 처리량을 결정한다. Stage 이동거리로 계산한 vY만 만족해도 30초 가공이 보장되는 것은 아니다. Head별 점수, Mark/Jump 시간, Pulse 수, iFOV 추종 및 Buffer 상태까지 별도로 검증한다. Masking 적용 후 실제 Shot 수와 실제 Hole 수를 함께 기록한다.

가공 30초 이내의 vY 하한 = $L_process / (30 - T_nonconstant)$

Tact의 vY 하한 = $(D_h + Y_span) / (150 - T_other - t0 - T_tail)$

가공·Tact 하한의 큰 값이 좌표 조합의 vY 상한($\Delta Y/T_req$) 이하여야 속도 해가 존재한다. 분모가 0 이하이면 시간 예산이 부족하다. 가공을 정확히 30초로 고정하면 vY는 $L/30$ 으로 결정되며, 시간을 맞추려고 임의로 속도를 높일 수 없다. Tact 식의 기호는 07항에서 정의하며, 하류 등속 단일 구간의 예산 모델이다.

05. 계산 예시와 속도 민감도

아래 표는 실제 장비값이 아닌, 조건의 상관관계를 보여 주는 예시다

가정 입력	예시값
가공 Y 이동거리 / 가공 시간	900 mm / 순수 등속 30초 → $vY = 30 \text{ mm/s}$
Review X / 가속도	200 mm/s / $1,000 \text{ mm/s}^2$
두 점의 ΔX / ΔY	110 mm / 30 mm. 110 mm는 설명용 이동거리이며 Head Pitch를 뜻하지 않음
정착 / 안전 여유 / 노출	50 ms / 20 ms / $10 \mu\text{s}$
Camera / 처리	23 fps 예산, 비동기 결과 수신, Camera Ready 및 Exposure End 별도 확인

$$T_{\text{move}} = 110/200 + 200/1000 = 0.750\text{초}$$

$$T_{\text{req}} = \max(0.000010 + 0.750 + 0.050 + 0.020, 1/23) = 0.820010\text{초}$$

$$\Delta t = 30/30 = 1.000\text{초} \rightarrow \text{여유 } 0.179990\text{초} \rightarrow \text{두 점의 시간 조건 통과}$$

vY mm/s	30초 Y거리 mm	D/vY 초	$\Delta Y=30$ 간격 초	필요 ΔY mm	2점 시간조건
30	900	48.900	1.000	24.600	가능
40	1200	36.675	0.750	32.800	불가
50	1500	29.340	0.600	41.000	불가
100	3000	14.670	0.300	82.001	불가
200	6000	7.335	0.150	164.002	불가

Stage가 빨라지면 Review까지의 이동 시간은 줄지만, 두 촬영 사이 X 준비 시간도 줄어든다. 이 예시 조합의 vY 상한은 $30/0.820010 = 36.585 \text{ mm/s}$ 다. 가공 30초가 요구하는 vY 가 이보다 크면 승인된 다른 좌표 조합이나 검사 방식이 필요하다.

$\Delta X=110$, $\Delta Y=20$, $vY=30$ 이면 간격은 0.667초여서 0.820초 준비 시간을 만족하지 못한다. 같은 ΔX 라도 $\Delta Y=30$ 이면 만족한다. Head 번호만으로 2점 가능 여부를 판단하면 안 된다.

06. 카메라 Shot과 영상 품질

fps, 노출 시간, 트리거 지연은 각각 다른 제한이다

구분	관계	적용 방법
연속 촬영 간격	$T_{cam} \approx 1/f_{eff}$	23 fps: 43.478 ms / 15 fps: 66.667 ms. 실제 Trigger 수용 주기 측정.
Y방향 프레임 간격	$\Delta Y_{camera} = vY/f_{eff}$	30 mm/s, 23 fps이면 약 1.304 mm. X 이동 제한과 함께 적용.
Motion blur	$Blur(mm) = vY \times T_{exposure}$	30 mm/s, 10 μs 이면 0.0003 mm = 0.3 μm . 허용 Blur는 검사 ROI로 검증.
트리거 지연 편차	Y 오차 = $vY \times$ 지연 편차	30 mm/s에서 50 μs 는 1.5 μm . 평균 지연과 jitter를 분리하여 검증.
X 대기 조건	InPosition + 정착 유지 + 저속	노출 동안 X 위치 유지. 이동 재개는 Exposure End 확인 뒤.
검사 처리량	Frame 버퍼 + 결과 Deadline	전송/분석을 비동기화하되 프레임 손실·큐 초과·결과 미도착을 판정한다.

XCG-CG510을 사용하는 경우 Sony 공식 페이지는 Mode0의 8 bit 23 fps와 Mode1의 8/10/12 bit 15 fps를 구분한다 [S1]. ROI는 프레임 주기에 영향을 줄 수 있으므로 현재 설정의 유효 속도를 읽고 시험한다. 이 보고서의 10 μs 는 계산 예시이며 실제 노출값과 조명 밝기는 확인 항목이다.

20배 배율·3.45 μm Sensor pixel을 예시로 쓰면 물체 좌표 1 px는 0.1725 μm 이고, 위 Blur 0.3 μm 는 약 1.74 px다. 정밀 Offset 측정과 합불용 Hole 검사는 허용 품질이 다르므로, “노출이 짧다”는 이유만으로 영상 판정을 승인하지 않는다.

150초 × 23 fps = 3,450 Frame을 실제 검사 가능 포인트 수로 사용할 수 없다. 실제 검사 창, 대상점 Y 분포, X 이동, Camera Ready, 가공 완료 상태, Stage 범위, 2점 정책이 검사 수를 제한한다.

카메라만 고려한 한 촬영 창의 상한은 $\text{floor}(T_{window}/T_{cam})+1$ 이다. 동일한 X 이동을 반복하는 예시에서는 T_{req} 를 적용한 시간 상한도 구할 수 있다. 모두 후보 좌표를 무시한 상한이며, 실제 최대 개수는 좌표 기반 스케줄 검증으로 결정한다.

07. 전체 Tact 150초의 배분

가공과 Review가 겹치는 시간은 한 번만 센다

가공 시작을 $t=0$ 으로 둔다. 첫 0선 가공 시각을 t_0 , 첫점~마지막점의 검사 대상 Y 간격을 Y_{span} , 마지막 Frame부터 판정 종료까지를 T_{tail} 로 둔다. 같은 속도·하류 배치 모델에서는 다음 식을 사용한다.

$$t_{R,first} = t_0 + D_h/vY; t_{R,last} = t_{R,first} + Y_{span}/vY$$

$$T_{active} = \max(30, t_{R,last} + T_{tail})$$

$$T_{tact} = T_{other} + T_{active} \leq 150\text{초}$$

T_{other} 는 Loading, Align, 비정속 이동, 복귀, Unload 등 위 시간 창 밖에서 실제로 더해지는 시간이다. 병렬 물류가 있으면 선후 관계 기준의 실제 완료 경로로 다시 합산한다. 150-30=120초를 전부 Review 순수 촬영 시간으로 취급하지 않는다.

가공

0~30초

첫점 가공 0초 → Review 48.9초

0선 이동

Review

48.9 / 49.9
종료 50.9

그림 기준: $L=900, vY=30, \Delta Y=30, T_{tail}=1\text{초}$

예시 조건	계산 결과	150초 내 남은 T_{other} 상한
첫점 $t_0=0$, 마지막점 가공 1초	첫 Review 48.9초 / 마지막 49.9초 / T_{active} 50.9초	99.1초
첫점 $t_0=29$, 마지막점 가공 30초	첫 Review 77.9초 / 마지막 78.9초 / T_{active} 79.9초	70.1초

첫 예시에서는 첫 0선점 이후 마지막 Review까지 Stage가 약 1,497 mm 진행한다. 설계 Stroke, 정속 유지 범위, 감속·정지 여유 및 복귀 가능성을 확인해야 한다. 1,467 mm 센터 거리만으로 이동 가능성을 승인할 수 없다.

첫 예시는 첫 Review 48.9초가 본가공 종료 30초보다 늦다. 따라서 결과 NG에 대한 Gate 차단은 남아 있는 가공이나 다음 Glass에 효력이 있으며, 이미 완료된 해당 Glass 본가공을 예방하지 못한다. 본가공 시작 전 방어가 필요하면 $t_{zero_result} \leq t_{main_start}$ 를 만족하도록 0선 선가공·검사·본가공 순서를 재설계하고, 별도 이동/복귀 시간을 Tact에 포함해야 한다.

08. 순환 검사와 1사이클 Glass 매수

Head 상태 감시, Cell 대표점 커버, 실제 전체 Point 커버를 구분한다

Glass 순번	선택 Head	각 1점 검사	누적 대표점
1	H1, H2	승인된 고정 Point 1개씩	2 / 8
2	H3, H4	승인된 고정 Point 1개씩	4 / 8
3	H5, H6	승인된 고정 Point 1개씩	6 / 8
4	H7, H8	승인된 고정 Point 1개씩	8 / 8 → Cycle 완료

대표점 8개 / 2점 per Glass = 4매 ; $4 \times 150 = 600\text{초} = 10\text{분}$

커버 대상	유효 2점/매	1점/매인 경우	전제
8 Head × 대표점 1개	4매 / 10분	8매 / 20분	모든 조합의 시간·판정 조건 통과
8 Head × Cell별 대표점 2개	8매 / 20분	16매 / 40분	16개의 승인된 고정점; 각 Head당 Glass 1점
M개의 승인된 0선 Point	최소 $\text{ceil}(M/2)$ 매	최소 M매	조합 유효성과 Head별 점수 편중 추가 고려
고정 0선 목록 밖의 실제 가공점	현재 모드에서 커버되지 않음	현재 모드에서 커버되지 않음	별도 전수 검사 모드/좌표 목록 필요

Head당 검사 대상이 n_h 개이고 Glass당 같은 Head는 1점만 검사한다면, 모든 Head를 자유롭게 조합할 때도 $G \geq \max(\text{ceil}(M/2), \max(n_h))$ 라는 하한이 생긴다. H1·2 등 지정 Pair를 고정하면 균형 조건에서 $G = \sum \max(n_{\text{odd}}, n_{\text{even}})$ 이 된다. 실제 시간 조건에 실패하는 Pair가 있으면 더 많은 Glass가 필요하다.

4매 순환은 서로 다른 Glass에서 각 Head의 대표 가공 상태를 한 번씩 확인한다. 특정 Glass의 모든 Head와 모든 Hole을 검사했다는 의미가 아니다. 샘플 감시의 정상 재검사 간격은 Head당 600초이며 불량·미측정이 생기면 결과를 구분하여 기록한다.

각 Head가 2개 Cell을 맡는 경우 “1점/Head”는 두 Cell을 모두 확인하지 않는다. 1~4매는 Cell A, 5~8매는 Cell B의 같은 고정 PointID를 선택하는 방식으로 Cell 커버를 확장한다. Cell별로 전극 구조·ROI·시간 조건을 별도 승인한다.

09. 실제 가공 Point 전체 커버의 해석

0선 계획과 전수 검사 계획은 서로 다른 대상 목록을 가진다

전체 개수 N의 의미	전수 검사용 대상	매수 계산에 필요한 조건
N_shot = DOE 중심 개수	각 Shot의 지정 Branch 1개	다른 Shot까지 0선 제한 밖에서 선택 가능한 전수 모드 필요
N_hole = 실제 유효 Hole 개수	ShotID + 유효 BranchID 전체	중앙 Branch 1개 검사만으로 다른 Branch의 검사를 대신하지 않음
N_zero = 고정 0선 대표점 수	현재 운영의 승인된 대표점	2점 시간 조건을 만족하는 Glass별 계획을 반복
N_currentGlass = 현재 Glass 전체	동일 물리 Glass의 모든 대상	여러 Glass의 샘플 합산으로 현재 Glass의 전수 검사를 대체하지 않음

확장된 전수 모드의 이상적 하한: $G_min \geq \text{ceil}(N_target / Q_valid_perGlass)$

Q=2를 대입한 $\text{ceil}(N/2)$ 는 모든 대상이 실제로 선택 가능하고, 서로 다른 Glass에서 같은 Recipe PointID를 누적 커버하는 검사 정의를 채택할 때의 최소값이다. 미측정·재시도, Head당 1점 제한, 같은 Y 충돌, Tact/Stroke 실패가 있으면 실제 매수는 증가한다.

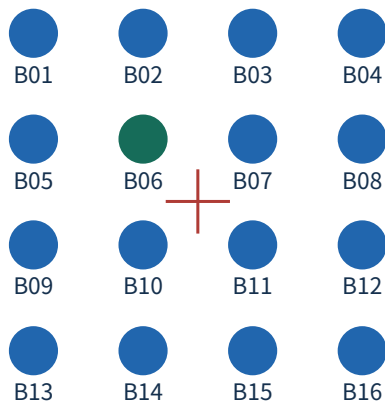
예시 N_target	2점/매의 이상적 하한	150초/매 환산	주의
8	4매	10분	8개 0선 대표점이면 현재 계획과 연결 가능
16	8매	20분	16개 Cell 대표점이면 승인 좌표 목록 필요
1,000	500매	20시간 50분	계산 예시. 고정 8점 모드로는 달성 불가
100,000	50,000매	약 86.81일	계산 예시. 24시간 연속, 중단·재시도 없음

16개 Branch가 동시에 가공되는 경우 유효 Hole 수는 $\sum B_valid,shot$ 으로 산출한다. Masking이나 Branch별 비활성 조건을 반영해야 하며, 모든 Shot에 16을 무조건 곱하지 않는다. 한 Frame에서 여러 Hole을 합볼 판정할 수 있다면 Hole 단위 검사량을 별도 집계하되, FOV와 전극 ROI가 전부 보이는지 검증한다.

주요 산출 요청의 “전체 가공 포인트”가 8개 0선 대표점을 의미하면 답은 조건부 4매다. 실제 본가공 전체를 의미하면 현재 자료에는 N과 실제 좌표가 없으며, 현재 고정 대표점 운영만으로는 그 전수 커버를 달성할 수 없다.

10. 0차방어 좌표 생성

물류가 Plan을 전달하되 실제 가공점과 검사점의 공통 식별자를 유지한다



Scanner 명령점 = DOE 중심

Review 목표점 = 지정 Branch 중심

예: B06 또는 B11을 Recipe에서 고정

$P_{review} = P_{shot} + R_{cell} \cdot offset_{branch}$

Branch Pitch · 축 부호 · Head 방향을 검증

$P_{design} = P_{shot,design} + R_{cell} \cdot b_{branch} ; P_{glass} = T_{align}(P_{design})$

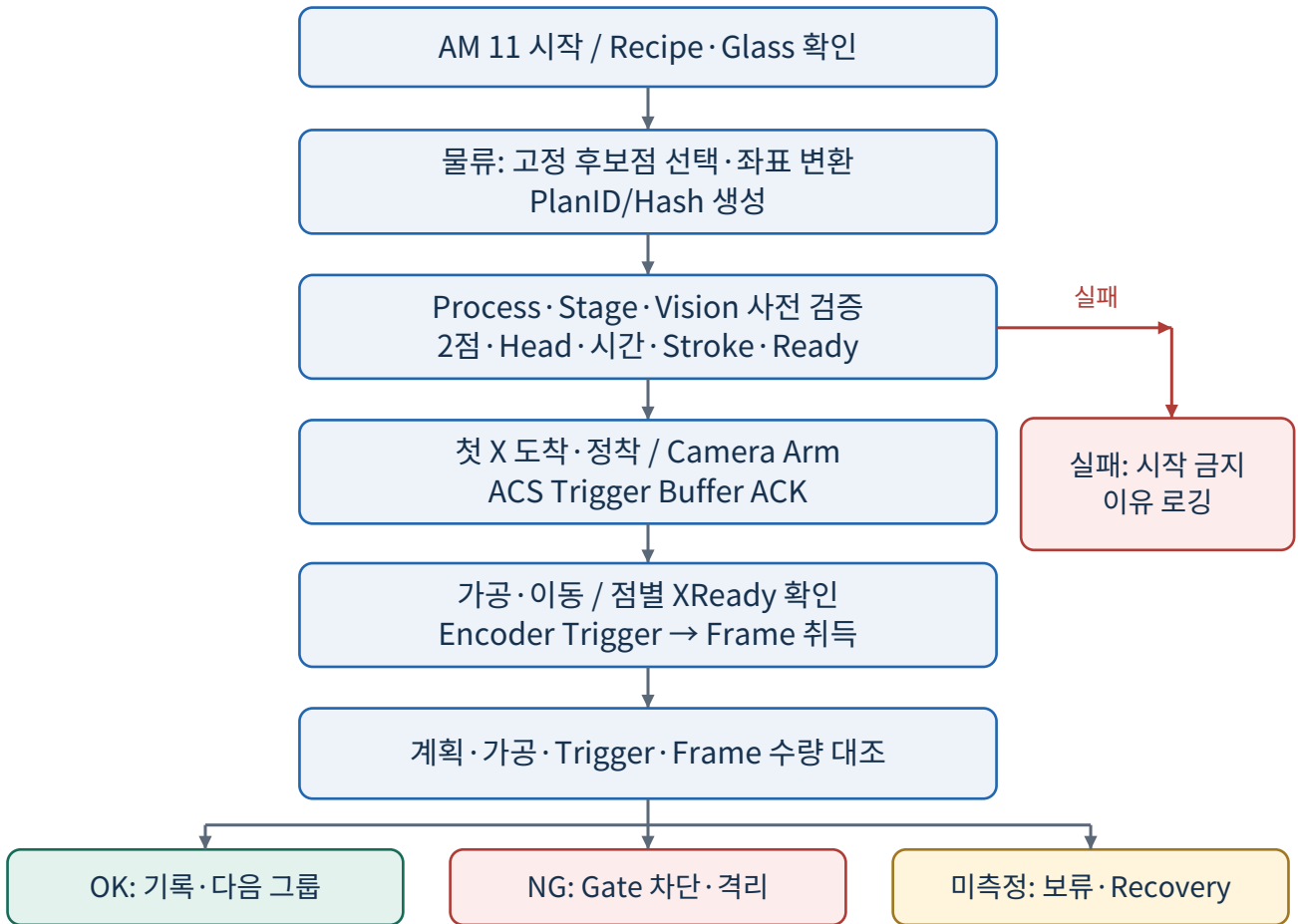
$qY_i = Y_{Review_fixed} - P_{glass,Y,i} ; X_i = CameraXFromGlobal(P_{glass,i})$

위 qY 식은 Glass 점이 $P_{glass,Y} + qY$ 로 움직이는 좌표 정의의 예시다. 실제 Stage 부호, Face-Down 및 Camera Global Mapping에 맞게 변환한다. 지정 Branch가 Cell과 같이 회전하는 벡터인지 Recipe 데이터 정의를 확인하고, Head 반전 부호를 임의로 재적용하지 않는다.

생성 단계	검증 항목
후보 추출	Recipe별 실제 유효 Shot·Branch 목록, Head/Cell 소속, 0선·전극 ROI 허용 영역, Masking 제외
공통 좌표 변환	Align → Cell → Shot/Branch → Glass Global → Stage/Review 명령 좌표
시간순 정렬	진행 방향에서 qY 통과 순서로 정렬. H1이 반드시 첫 촬영인 것은 아님
예산·기구·타이밍 검증	총 2점 이하, Head당 1점, X 이동·정착, Camera Ready, Stroke, 가공 후 촬영, Tact
Plan 고정·전달	GlassID, RecipeVersion, AlignVersion, PlanHash를 Process/Stage/Vision이 동일하게 ACK

11. AM 11 전체 운영 Flow

0선은 합불 감시로 운영하고 검사 결과 기반 Offset을 갱신하지 않는다

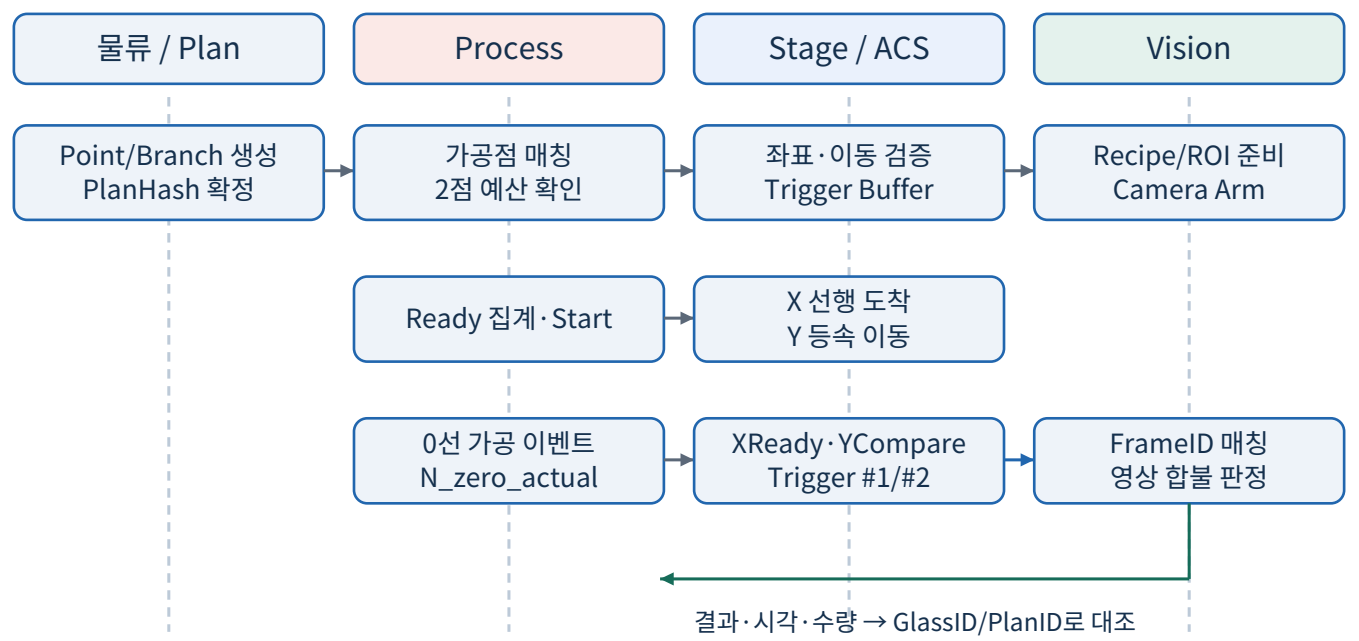


모든 Process Script가 끝났더라도 필수 0선 결과가 미도착하면 정상 Complete를 확정하지 않는다. 반대로 0선 결과가 먼저 도착하면 본가공 종료 조건과 함께 확인한다. 결과는 OK / 공정 NG / 미측정(INVALID)로 구분한다.

비정상 상태를 정상으로 기록하고 순환 포인터만 진행시키지 않는다. NG/미측정은 해당 Glass 보류 및 복구 규칙으로 연결하고, 승인된 다음 사이클에서 미완료 PointID를 우선 선택한다.

12. PC별 협업과 촬영 2점의 세부 Flow

Socket/Melsec은 계획·상태 전달에 사용하고 실제 촬영은 Encoder Trigger로 실행한다



시점	Stage / Camera 동작	핵심 조건
촬영 1 이전	X1 Move → InPosition 유지 → Camera Ready	첫 Trigger가 오기 전에 정착 완료
촬영 1	qY1 Compare → Trigger1 → Exposure	X1 유지; Frame1/Point1 식별자 결합
첫 노출 종료	ExposureEnd → X2 Move 시작	Frame 전송·영상 처리는 병렬 진행
촬영 2 이전	X2 정착 → XReady2 확인	qY2 도달 이전 여유 확보
촬영 2	qY2 Compare → Trigger2 → Exposure	정확히 두 번째 계획 Point만 촬영
결과 마감	2 Frame·2 Result·가공 이벤트 대조	누락/중복/늦은 결과를 OK로 처리하지 않음

ACS 위치 Compare를 제안 인터페이스로 둔다. 장비에서 XReady를 Trigger 허용 조건에 결합할 수 있는지 확인한다. 지원되지 않으면 촬영 위치에 도달하기 전에 정지 가능한 선행 Deadline에서 미준비를 검출한다. 이미 통과한 위치에 뒤 늦게 Trigger를 발생시키지 않는다.

13. 합불 판정과 3번째 0선 가공 차단

영상 판정, 측정 유효성, 가공 이벤트 예산을 분리한다

검사	OK 기준	NG / INVALID 구분
측정 유효성	정상 Frame, 초점·밝기·ROI·위치·ID 정상	누락, 오촬영, 포화/암영상, 흐림은 INVALID
가공 흔적	지정 Branch ROI에 승인된 Hole 특징 존재	유효 영상인데 Hole 없음/형상 기준 실패는 NG
보조 전극 진입	Hole과 전극 영역의 승인된 영상 관계 만족	진입 특징 실패는 NG. 구조상 영상 관측 불가면 측정법 재정의
Laser 출사 상태	공정 검증된 센서/모니터와 영상 증거 사용	Gate ON은 명령 상태이며 실제 광출사의 직접 증명이 아님
결과 처리	합불·근거 이미지·Head/Cell/Branch 기록	0선 결과로 Offset/APC 보정값을 자동 갱신하지 않음

“보조 전극 진입”을 2D 영상에서 판정하려면 전극 노출·위치·명암 등 관측 가능한 기준을 실제 단면/전기 검사 등 정답 데이터와 대조하여 승인해야 한다. 영상에 보이지 않는 깊이나 전기적 접촉을 영상 합불만으로 확정하지 않는다. 이는 이 검사의 판정 정의에 직접 필요한 조건이다.

차단 단계	2점 계획에서의 동작
계획 생성	중복 제거 후 2개 고정 PointID. Head당 1개. 후보 추가로 3개가 되면 PlanReject.
Script 생성·로딩	Mode=ZeroDefense인 가공 이벤트의 ID 집합·개수를 Plan과 대조. 3개이면 실행 금지.
출사 직전	저장된 PlanID 집합에 속하고 현재 실행 예산 <2일 때만 0선 이벤트 허용. 3번째 요청은 Gate 허용 전에 차단.
실행 중 감시	실제 0선 이벤트가 2개를 초과하면 Alarm, 이후 Laser Gate 차단, Glass 보류. 이미 발생한 3번째 출사는 사후 감시로 취소할 수 없음.
실행 종료	$N_{plan} = N_{zero_actual} = N_{trigger} = N_{frame} = N_{validResult} = 2$ 이고 ID가 일치해야 측정 완료. NG 결과도 유효 결과로 집계하되 합불은 별도.

예산 Counter는 “0선 특수 가공 Shot”만 센다. DOE 16 Branch나 본가공 전체 Shot을 세지 않는다. 모든 Head의 0선을 가공하고 그중 2개만 Review하는 기존 구조라면 ExpectedZeroProcessCount와 ExpectedReviewCount를 분리해야 한다. “0선 가공 2개 고정”을 적용하려면 실행 Script도 해당 정의로 일치시킨다.

14. 데이터·알람·복구 규칙

생성 실패와 촬영 실패를 같은 PointID로 추적한다

데이터	필수 내용
공통 식별자	GlassID, RecipeID/Version, AlignVersion, CycleID, GroupIndex, PlanID/Hash
점 식별자	HeadID, CellID, ProcessShotID, ReviewPointID, BranchID, Mode=ZeroDefense
좌표·계획	Recipe X/Y, Glass Global X/Y, Stage qY, Review X, 진행 방향, D_h, 예상 촬영 순서
시간·품질	vY/vX/aX, 정착·여유, XReady 시각, Trigger Encoder/시각, Exposure/Frame ID, 결과 시각
카운트·판정	Plan/가공/Trigger/Frame/Result 개수, OK/NG/INVALID, AlarmCode, 원인, Evidence Image

알람 / 사유 코드	검출 조건	권장 조치
ZERO_COORD_NOT_FOUND	Masking·전극·Branch 기준을 만족하는 후보 없음	시작 금지, 후보·제외 사유 기록
ZERO_PAIR_TIMING_FAIL	$\Delta Y/vY < T_{req}$ 또는 같은 Y 충돌	승인 범위 안 재선택. 실패 시 승인된 1점 모드 또는 정지 검사
ZERO_PLAN_COUNT_MISMATCH	2점 계획인데 가공 목록 3점 / 다른 ID	시작 전 차단. 실행 중 초과면 Gate 차단·보류
ZERO_X_NOT_READY	정착 Deadline 미준수	Trigger 금지; 안전 정지·Glass 미측정 처리
ZERO_FRAME_MISSING / EXTRA	Frame 개수·ID가 Plan과 다름	보류, 누락/중복·늦은 Frame 구분
ZERO_RESULT_NG	유효 영상에서 Hole/전극 기준 불합격	Glass NG/보류, 규정에 따라 후속 가공 중단
ZERO_TACT_OR_STROKE_FAIL	150초 예산 또는 Stage 범위 초과	계획 승인 금지; 속도·경로 조건 재산출

Plan이 승인된 뒤 좌표·Point 수·순서가 바뀌면 PlanHash를 갱신하고 전 PC가 다시 ACK한다. Recipe/Align 버전이 달라진 결과는 현재 Glass 판정에 섞지 않는다. Reset 재시작에서 이미 실제 출사한 Point를 중복 가공하지 않도록 이벤트 기록을 보존한다.

정상 Glass에 대해서만 Head 순환을 완료 처리한다는 의미는 필수 측정이 모두 유효하게 끝났다는 뜻이다. NG도 측정 사실은 기록하지만 설비는 NG 처리 상태로 이동한다. 미측정 Point는 커버 완료로 올리지 않고, 재측정/다음 승인 사이클의 선택 규칙으로 관리한다.

15. 좌표 기반 최대 검사 수 산출과 승인 항목

실제 좌표를 넣어야 “가능한 개수”를 확정할 수 있다

물류가 후보 Point 목록을 생성한 후 시간순으로 검증한다. 서로 다른 후보 두 점 사이에 X 이동·정착·Camera 준비가 가능한 경우에만 연결을 허용한다. 단순히 가까운 Head를 고르는 방식은 Y 통과 순서와 실패 원인을 놓칠 수 있다.

산출 순서	산출값
1. 실제 목록 확정	Masking 후 Shot/Branch 목록, Head/Cell별 고정 0선 후보, 총 N
2. 이동 경로 확정	진행 방향, Stage 가공 길이 L, 각 점의 가공·Review 도달 위치/시각
3. 첫 점 후보 검사	X 초기 이동 Deadline, Camera Ready, 가공 이후, Tact·Stroke
4. 후보 연결 검사	$\Delta t \geq T_{req}$ 및 같은 Head 1점 제한. 정착 실패·ROI 실패 사유 보존
5. 선택 계획 생성	2점 목표면 모든 Pair를 검사해 가장 여유가 큰 승인 Pair 선택. 지정 Head 그룹 유지
6. 최대 개수 보고	실제 feasible sequence의 최대 길이 = 물리 가능 수. 정책 적용 후 $\min(2, \text{가능 수})$.
7. Cycle 검증	모든 대표 PointID가 최소 한 번 포함되는 Glass별 계획 구성. 미측정·재시도 별도 집계

많은 후보에서 물리 최대값을 구하려면 시간순 유형 그래프의 경로 탐색을 사용한다. Head당 1점 제한은 사용 Head 집합을 상태로 유지하고, 결과 직렬 대기나 Frame Buffer 제약이 있으면 상태에 추가한다. 2점 예산만 검증하는 경우에는 그룹별 후보 Pair 전수 비교로 충분하다.

실제 산출을 확정하는 필수 입력	확인 방법
L_process, 비정속/대기 시간, 실제 N_shot/N_hole	Recipe 좌표 출력과 Stage 실행 계획·실측 로그
Head/Cell/Branch별 X/Y와 0선 허용 영역	고정 Point 목록 CSV 또는 Recipe; Shot 중심과 Branch 구분
Review 방향·D_h·Stage Stroke	기구 도면·축 부호·Encoder 위치 비교
본 장비 vX/aX/jerk/정착	최대 거리·최대 속도 조건에서 실측
카메라 모델·ROI·Mode·Exposure·Trigger 간격	Camera 설정 조회와 Frame/Trigger 누락 시험
Loading/Align/복귀/Unload 등 T_other	실제 150초 Tact 로그에서 중첩 없이 분해

검증 필수 사례: 동일 Y 충돌, 최소 ΔY 경계, 최대 ΔX , X 미도착, 3번째 0선 요청, Frame 누락/중복, Recipe·Align 버전 불일치, 실제 Hole NG, 정상 4매 순환. 시간 경계는 측정 오차를 포함한 승인 여유를 적용한다.

출처: [U1] 사용자가 제공한 150/30초·1,467mm·AM 11 조건. [I1] 첨부 자동 MOF 및 0선 Trigger 흐름. [I2] 첨부 Manual IOF/P to P 흐름. [I3] 첨부 DOE 중심/Review Branch 정의. [S1] Sony XCG-CG Series 공식 제품 페이지, Mode별 fps 및 Trigger/ROI 기능 (2026.09.30 확인). 모든 계산식·운영 흐름은 이 입력을 바탕으로 작성한 제안 모델이다.

[S1] Sony 공식 사양 페이지 · 한국어 글꼴: Noto Sans KR, SIL Open Font License 1.1.